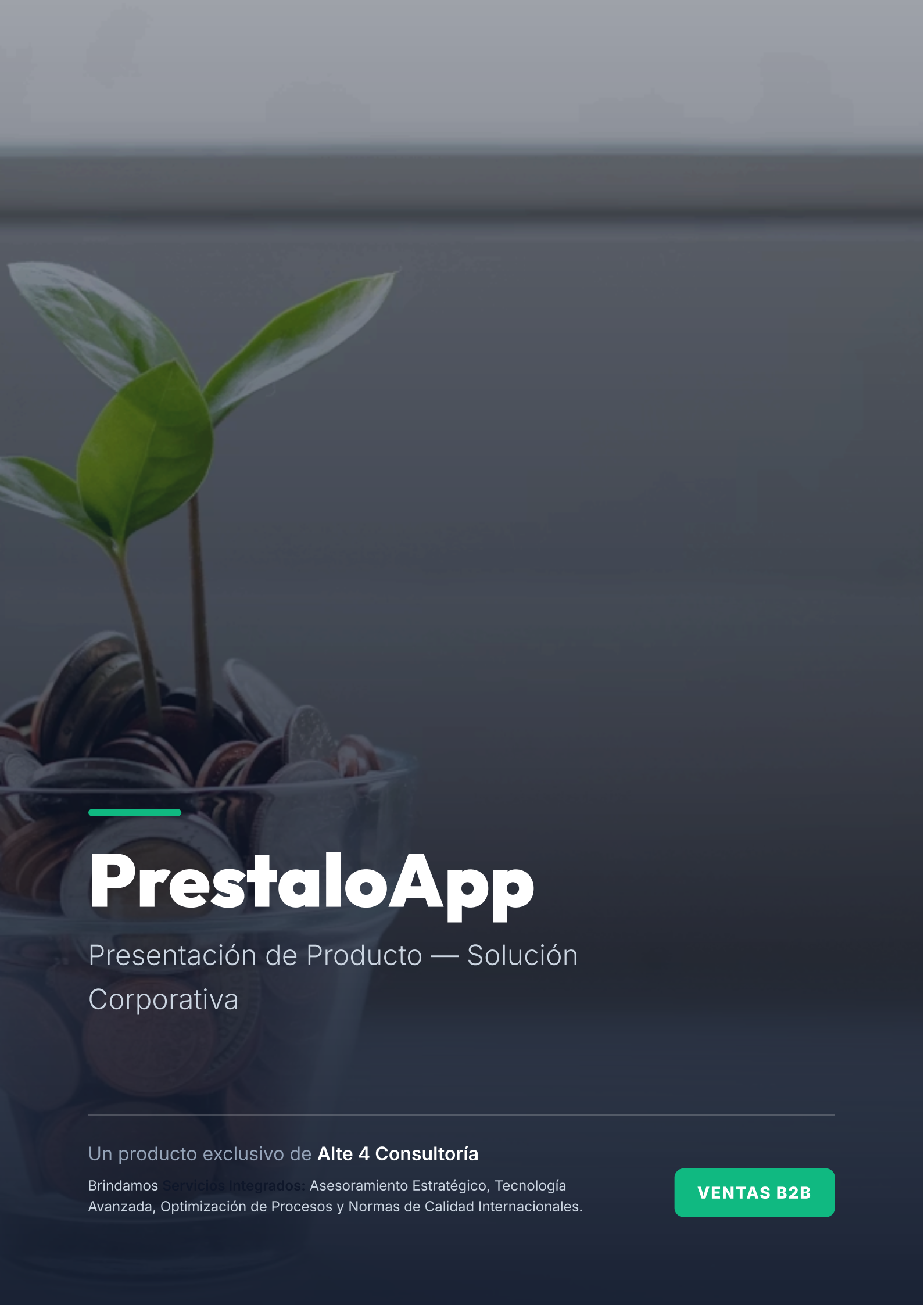

PrestaloApp

Presentación de Producto — Solución Corporativa

Un producto exclusivo de **Alte 4 Consultoría**

Brindamos **Servicios Integrados:** Asesoramiento Estratégico, Tecnología Avanzada, Optimización de Procesos y Normas de Calidad Internacionales.

VENTAS B2B

PrestaloApp — Sistema de Financiación al Consumo

> *Fecha: 2026-03-16 | Proyecto: prestaloapp | Estado: Olas 0-5 completadas, Vercel desplegado*

¿Qué es?

PrestaloApp es una plataforma SaaS de **gestión de carteras de crédito al consumo**. Está diseñada para entidades financieras, financieras de consumo y prestamistas que necesitan originar préstamos, hacer el seguimiento de cobranzas y llevar la contabilidad automatizada de su cartera.

Es un proyecto independiente que comparte el mismo proyecto Firebase con 9001app-firebase (prefijo `fin_` en Firestore) pero corre como aplicación Next.js separada.

Stack Tecnológico

Capa	Tecnología
Framework	**Next.js 16.1.6 + React 19.2.3**
Lenguaje	**TypeScript 5 strict**
Backend/DB	**Firebase 12.10 (Firestore) + Admin SDK 13.7**
UI	**Radix UI + Tailwind CSS v4**
Animaciones	**Framer Motion**
Formularios	**React Hook Form + Zod v4**
Notificaciones	**Sonner (toasts)**
Analytics	**PostHog**
Error tracking	**Sentry**
Emails	**Resend**
Tours	**Driver.js**
Tests unitarios	**Jest + React Testing Library**
Tests E2E	**Playwright**
Deploy	**Vercel**
CI	**GitHub Actions**

Módulos del Sistema

1. Dashboard Principal

Ruta: `/`

Métricas operativas en tiempo real:

- Total clientes activos
- Créditos activos
- Cartera total (capital pendiente)
- Cobranzas del día (cantidad + monto)

API: `GET /api/fin/dashboard`

---

2. Gestión de Clientes

Rutas: `/clientes` / `/clientes/nuevo` / `/clientes/[id]`

- Alta de personas físicas y jurídicas (CUIT obligatorio)
- Búsqueda fuzzy por nombre/CUIT con debounce
- Detección automática de duplicados
- Vista de cliente: créditos activos, historial de pagos, **cuenta corriente**
- Consulta al **buró Nosis** desde el perfil del cliente

Colección Firestore: `fin_clientes`

---

3. Originación de Créditos

Rutas: `/creditos` / `/creditos/nuevo` / `/creditos/[id]`

Dos sistemas de amortización:

- **Sistema Francés** — cuota fija, interés decreciente (annuité)
- **Sistema Alemán** — capital fijo, cuota decreciente

Flujo de creación (2 pasos):

1. Selección de sucursal + cliente
2. Ingreso de capital / tasa / plazo + **preview de tabla de amortización antes de confirmar**

Al confirmar:

- Se generan automáticamente todas las **cuotas** (fin_cuotas)
- Se genera el **asiento contable de otorgamiento** (fin_asientos)
- Se asigna número de crédito único

API key: `GET /api/fin/creditos/preview` — previsualiza tabla sin guardar

Colección Firestore: `fin_creditos`

---

4. Gestión de Cuotas (Installments)

Generadas automáticamente al crear el crédito.

Cada cuota contiene:

- Número de cuota y fecha de vencimiento
- Desglose capital + interés
- Saldo de capital (capital restante)
- Estado: `pendiente` / `pagada` / `vencida` (calculado por fecha)

Colección Firestore: `fin_cuotas`

---

5. Registro de Cobranzas

Rutas: `/cobros` / `/cobros/nuevo`

- Registra el pago de una cuota específica
- Medio de pago: `efectivo` (extensible a cheque, transferencia)
- Al registrar:
  - Marca la cuota como pagada
  - Actualiza el estado del crédito si corresponde
  - Genera el **asiento contable de cobro** automáticamente
- Anulación de pagos con trazabilidad

Colección Firestore: `fin_cobros`

---

6. Contabilidad — Libro Diario y Mayor

Rutas: `/asientos` / `/asientos/[id]` / `/asientos/mayor`

Asientos automáticos generados por el sistema:

Al otorgar crédito (4 líneas):

- Débito: Créditos por Financiaciones (activo ↑)
- Débito: Intereses no Devengados (pasivo ↑)
- Crédito: Ventas Financiadas (ingreso ↑)
- Crédito: Intereses no Devengados (pasivo diferido ↑)

Al registrar cobro (4 líneas):

- Débito: Caja (activo ↑)
- Débito: Intereses no Devengados (amortización)
- Crédito: Créditos (activo ↓)
- Crédito: Intereses Ganados (ingreso devengado)

Libro Mayor: resumen por cuenta con saldo progresivo.

Colección Firestore: `fin_asientos`

---

7. Plan de Cuentas

Rutas: `/plan-cuentas` / `/plan-cuentas/configurar`

- Estructura jerárquica: Rubros → Cuentas
- Naturaleza: Activo / Pasivo / Patrimonio / Resultados
- Configuración del plugin: qué cuenta contable usar para cada tipo de movimiento
- Permite adaptar el plan de cuentas a cada organización

Colecciones Firestore: `fin_rubros`, `fin_cuentas`, `fin_config_cuentas`

---

8. Sucursales y Cajas

Ruta: `/cajas`

- Multi-sucursal: cada organización puede tener múltiples sucursales
- Cada sucursal tiene una o más cajas registradoras
- Las cajas tienen cuenta contable asociada y tracking de saldo
- Los cobros se asignan a una caja específica

Colecciones Firestore: `fin_sucursales`, `fin_sucursales/{id}/fin_cajas`

---

9. Integración Nosis (Buró Crediticio)

Servicio: `NosisService`

- Consulta el buró Nosis/BCRA por CUIT
- Retorna: score crediticio (300-850), situación BCRA, cheques rechazados, juicios activos
- Modo sandbox para desarrollo (`NOSIS_SANDBOX=true`)
- Resultado cacheado en el perfil del cliente
- Timeout: 15 segundos

Estructura de Tipos (TypeScript)

`src/types/fin-*.ts`

Archivo	Entidad
`fin-cliente.ts`	Cliente (física/jurídica), resultado Nosis
`fin-credito.ts`	Crédito, estado, sistema de amortización
`fin-cuota.ts`	Cuota individual, estado de pago
`fin-cobro.ts`	Registro de pago, medio de pago
`fin-asiento.ts`	Asiento contable, líneas debe/haber, origen
`fin-plan-cuentas.ts`	Rubro, cuenta, naturaleza, config plugin
`fin-sucursal.ts`	Sucursal, caja, estado de caja

Servicios

`src/services/`

Servicio	Responsabilidad
`AmortizationService`	Cálculo tabla amortización (Francés/Alemán)
`ClienteService`	CRUD clientes + búsqueda fuzzy
`CreditoService`	Originación + ciclo de vida del crédito
`CobroService`	Registro de pagos + anulación
`JournalEntryService`	Generación automática de asientos contables
`PlanCuentasService`	Gestión del plan de cuentas + configuración
`NosisService`	Consulta al buró crediticio

API Routes (19 endpoints)

`src/app/api/fin/`

Todos los endpoints están protegidos con `withAuth()` y el scoping de organización.

Endpoint	Métodos
`/api/fin/dashboard`	GET
`/api/fin/clientes`	GET, POST
`/api/fin/clientes/[id]`	GET, PUT
`/api/fin/clientes/[id]/nosis`	GET
`/api/fin/clientes/[id]/cuenta-corriente`	GET
`/api/fin/creditos`	GET, POST
`/api/fin/creditos/preview`	GET
`/api/fin/creditos/[id]`	GET, PUT
`/api/fin/creditos/[id]/cuotas`	GET
`/api/fin/cobros`	GET, POST
`/api/fin/cobros/[id]`	GET, DELETE
`/api/fin/asientos`	GET, POST
`/api/fin/asientos/[id]`	GET
`/api/fin/asientos/mayor`	GET
`/api/fin/plan-cuentas/rubros`	GET
`/api/fin/plan-cuentas/cuentas`	GET
`/api/fin/plan-cuentas/config`	GET, POST
`/api/fin/sucursales`	GET, POST
`/api/fin/sucursales/[id]/cajas`	GET, POST

Modelo de Multi-Tenancy

Mismo proyecto Firebase que 9001app-firebase:

- Firebase Auth compartida — mismo login para todas las apps del ecosistema
- Todas las colecciones con prefijo `fin_` para namespace
- Cada documento tiene `organization_id` para aislamiento
- `withAuth()` extrae el org del token Firebase y scope todas las queries

---

Decisiones de Arquitectura Clave

1. `getAdminFirestore()` — exportada desde `src/firebase/admin.ts` para acceso server-side
2. **Zod v4** — `z.number()` + `valueAsNumber: true` en `register()` (no usar `z.coerce.number()`)
3. `apiFetch` — client-side fetch con Bearer token automático (`src/lib/apiFetch.ts`)
4. **Cuotas generadas al crear el crédito** — no on-demand, están precomputadas
5. **Asientos contables automáticos** — no requieren intervención manual del contador
6. **Plan de cuentas configurable** — cada org mapea sus propias cuentas contables

---

Variables de Entorno

```
FIREBASE_PROJECT_ID            # Compartido con 9001app-firebase
FIREBASE_CLIENT_EMAIL          # Admin SDK
FIREBASE_PRIVATE_KEY           # Admin SDK
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_*         # Client SDK
NOSIS_API_KEY                  # Buró crediticio
NOSIS_SANDBOX                  # true = modo sandbox desarrollo
```

Estado del Proyecto (2026-03-16)

Ola	Contenido	Estado
Ola 0	Setup, Firebase, Auth, shell	✅ Completada
Ola 1	Tipos + Servicios base	✅ Completada
Ola 2	Clientes CRUD + API	✅ Completada
Ola 3	Créditos + Amortización + Cuotas	✅ Completada
Ola 4	Cobranzas + Contabilidad	✅ Completada
Ola 5	Plan de Cuentas + Sucursales/Cajas + Nosis	✅ Completada
Build	`tsc 0 errores`, `audit 4/4 OK`	✅ Verde
Deploy	Vercel	✅ Desplegado

Commit de referencia: `df7f2b5` **Reporte maestro:** `reports/51_PLAN_OLAS_PRESTALOAPP_FINANCIACION_CONSUMO.md`

Deuda Técnica y Próximos Pasos

Pendiente	Descripción
Medios de pago	Solo efectivo — agregar cheque, transferencia
Nosis producción	Rotar API key real, mejorar manejo de errores
Asientos manuales	UI para crear ajuste manual (solo API por ahora)
Reporting avanzado	P&L, aging de cartera, mora por segmento
Refinanciación	Estado "refinanciado" en modelo pero sin UI/lógica
Audit trail completo	Log de anulaciones y correcciones